27. இரு முழுமைத் தொகுதிகளிலுள்ள விகித சமங்களின் சமனித்தன்மை காணும் சோதனையில் உள்ள மாற்று கருதுகோள்களையும் அவற்றின் மறுக்கும் விதிகளையும் எழுதுக.

28. தொகுதிப்பண்பளவை (parameter) என்பதை வரையறு.

29. மாதிரிப்பண்பளவை (statistic) அல்லது கூறுபண்பளவை என்பதை வரையறு.

30. ஒரு மாதிரிப்பண்பளவையின் திட்டப்பிழை (Standard Error) என்றால் என்ன?

31. மாதிரிப்பண்பளவையால் ஆன மாதிரிப்பரவல்கள் (Sampling distribtuion of a statistic) பற்றி நீ அறிவது என்ன?

32. இன்மைகருதுகோள் (Null hypothesis) என்றால் என்ன?

33. இன்மை கருதுகோள், மாற்று கருதுகோள் என்பவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாட்டை எழுதுக.

34. இன்மை கருதுகோளுக்கு எதிரான இருபக்க மாற்று கருதுகோளை உடைய ஒரு புள்ளியியல் சோதனையில், $|z_0| > z_{\alpha/2}$ என்ற கருத்திற்கு, உன்னுடைய முடிவு எது?

35. அண்மையில் ஒரு மாவட்டத்தில் நடத்திய கள ஆய்வில், சமவாய்ப்பு முறையில் 2000 பட்டதாரிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, அவரிடையே 367 பேர் இந்திய ஆட்சிப்பணி தேர்வு எழுதுவதற்கு ஆர்வமுடையவராக இருக்கின்றனர் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறெனின் அவரது விகிதசம மதிப்பைக் காண்க.

36. ஒரு புள்ளியியல் சோதனையில் $H_0 : \mu = 27$ என்பதற்கெதிரான $H_1 : \mu > 27$ என்ற கருதுகோளுக்கு, எவ்வகை சோதனை நடத்தப்பட வேண்டும்?

37. பதினோராம் வகுப்புமாணவர்கள், அவர்களுக்கு உரிய வேதியியல் ஆய்வகத்தில் தங்களது சோதனையை முடிக்க ஆகும் சராசரி நேரம் 30 நிமிடத்திற்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டுமெனில், அதற்குரிய இன்மை கருதுகோளையும், மாற்று கருதுகோளையும் அமைக்க.

38. μ என்பது முழுமைத் தொகுதியின் சராசரியைக் குறிக்குமெனில், 250 உறுப்புகளைக் கொண்டு அமைக்கப்படும் ஒரு சோதனையில் H_0: μ = 100, H_1 : μ < 100 என்பதற்கேற்ப 5% மிகைகாண் நிலையில், அதன் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பைக்காண்க.

39. ஒரு பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களின் சராசரி உயரம் 150 செ.மீ. அப்பள்ளியில் சமவாய்பின்படி தெரிவு செய்யப்பட்ட 15 மாணவர்களின் சராசரி உயரம் 155 செ.மீ. மேற்கூறிய கூற்றிலிருந்து, தொகுதிப்பண்பளவை, மாதிரிப்பண்பளவை, அவற்றின் மதிப்புகள் ஆகியவற்றை எழுதுக.

40. ஒரு முழுமைத் தொகுதியிலுள்ள மாதிரியின் சராசரி 100, அதன் அளவு 64 மேலும் அதன் திட்டவிலக்கம் 24 எனில், அம்மாதிரி சராசரிக்கான திட்டப் பிழையைக் கணக்கிடுக.

41. முழுமைத் தொகுதியின் விகிதசமம் p = 0.45, மாதிரியின் அளவு 100 ஆக இருக்கும்போது, அம்மாதிரியின் திட்டப்பிழையைக் காண்க.

III. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு (சில சொற்றொடர்களில்) சுருக்கமான விடைதருக:

42. ஒரு புள்ளியியல் சோதனைக்கு, முடிவைத் தரும் விதிகளை (Decision Rules) அட்டவணைப் படுத்தி விவரிக்க.

43. கருதுகோள் சோதனையில், முதல்வகைப்பிழை, இரண்டாம் வகைப்பிழை என்பவை யாவை?

44. மிகைகாண் நிலை (Level of significance) என்பதன் பொருள் யாது?

45. ஒருமுனை சோதனை, இருமுனை சோதனை என்பவை பற்றி விளக்குக.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 35 1/28/2020 5:21:23 PM